Derivações Detalhadas das Proposições 1 e 2 (IVB)

Manoel Galdino

27/02/2026

1 Q&A Inicial

Q1. Qual é o objetivo deste documento?
Checar, passo a passo, as derivações da Proposição 1 (cross-section) e da Proposição 2 (ADL(1,0)) do IVB, com expansão explícita dos pontos que geraram dúvidas.

Q2. Quais foram os pontos de atenção incorporados aqui?
(i) passagem da condição normal para a fórmula de coeficiente,
(ii) expansão da covariância com médias explícitas,
(iii) cuidado com sinais algébricos do tipo $-(a-b)$,
(iv) residualização via FWL,
(v) diferença entre ortogonalidade OLS e ausência de viés causal.

Q3. Qual notação será usada para facilitar a leitura?
Usaremos:

$$\text{(M1)} = \text{modelo curto (correto)}, \qquad \text{(M2)} = \text{modelo longo (inclui collider)}.$$

2 Premissas Mínimas

Para as razões com variância no denominador estarem bem definidas:

$$\mathrm{Var}(D) > 0$$

e, no caso dinâmico,

$$\mathrm{Var}(\widetilde{D}_t) > 0.$$

Assumimos também momentos de segunda ordem finitos.

3 Proposição 1: Caso Cross-Section

3.1 Enunciado

Quando um collider Z é incluído por engano na regressão de y em D,

$$\beta_1^\star - \beta_1 = -\beta_2^\star \phi_1,$$

onde $\beta_2^\star$ é o coeficiente de Z na regressão longa e ϕ_1 é o coeficiente da regressão auxiliar de Z em D.

3.2 Passo 1. Escrever os dois modelos

$$\text{(M1)} \quad y = \beta_0 + \beta_1 D + e,$$
$$\text{(M2)} \quad y = \beta_0^\star + \beta_1^\star D + \beta_2^\star Z + e^\star.$$

No contexto do paper, (M1) é o modelo causal correto e (M2) é o modelo misspecificado por incluir o collider.

3.3 Passo 2. Coeficiente de D no modelo curto

$$\beta_1 = \frac{\mathrm{Cov}(D, y)}{\mathrm{Var}(D)}.$$

3.4 Passo 3. Condição normal no modelo longo (FOC explícita)

Defina o resíduo no modelo longo:

$$u^\star = y - \beta_0^\star - \beta_1^\star D - \beta_2^\star Z.$$

OLS populacional escolhe $(\beta_0^\star, \beta_1^\star, \beta_2^\star)$ para minimizar:

$$Q = \mathbb{E}\big[(u^\star)^2\big]\,.$$

Derivando em relação a $\beta_1^\star$:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta_1^\star} = \mathbb{E}[2u^\star\,(-D)] = -2\mathbb{E}[Du^\star] = 0 \;\Rightarrow\; \mathbb{E}[Du^\star] = 0.$$

Com intercepto, também vale $\mathbb{E}[u^\star] = 0$. Logo:

$$\mathrm{Cov}(D, u^\star) = \mathbb{E}[Du^\star] - \mathbb{E}[D]\mathbb{E}[u^\star] = 0.$$

Isto implica:

$$\mathrm{Cov}\big(D,\; y - \beta_0^\star - \beta_1^\star D - \beta_2^\star Z\big) = 0.$$

3.5 Passo 4. Expansão completa da covariância (com médias explícitas)

Partindo de:

$$0 = \mathrm{Cov}\big(D,\; y - \beta_0^\star - \beta_1^\star D - \beta_2^\star Z\big),$$

aplique a definição:

$$\mathrm{Cov}(A, B) = \mathbb{E}[(A - \mu_A)(B - \mu_B)]\,.$$

Assim:

$$0 = \mathbb{E}[(D - \mu_D)\,(\Xi - \mu_\Xi)]\,,$$

onde

$$\Xi = y - \beta_0^\star - \beta_1^\star D - \beta_2^\star Z, \quad \mu_\Xi = \mu_y - \beta_0^\star - \beta_1^\star \mu_D - \beta_2^\star \mu_Z.$$

Logo:

$$\Xi - \mu_\Xi = (y - \mu_y) - \beta_1^\star (D - \mu_D) - \beta_2^\star (Z - \mu_Z).$$

Substituindo:

$$\begin{aligned} 0 &= \mathbb{E}[(D - \mu_D)(y - \mu_y)] - \beta_1^\star \mathbb{E}\big[(D - \mu_D)^2\big] - \beta_2^\star \mathbb{E}[(D - \mu_D)(Z - \mu_Z)] \\ &= \mathrm{Cov}(D, y) - \beta_1^\star\,\mathrm{Var}(D) - \beta_2^\star\,\mathrm{Cov}(D, Z). \end{aligned}$$

Isolando $\beta_1^\star$:

$$\beta_1^\star = \frac{\mathrm{Cov}(D, y) - \beta_2^\star\,\mathrm{Cov}(D, Z)}{\mathrm{Var}(D)}.$$

3.6 Passo 5. Subtrair β_1

$$\beta_1^\star - \beta_1 = -\beta_2^\star \frac{\mathrm{Cov}(D, Z)}{\mathrm{Var}(D)}.$$

3.7 Passo 6. Regressão auxiliar para Z

$$Z = \phi_0 + \phi_1 D + \varepsilon \quad \Rightarrow \quad \phi_1 = \frac{\mathrm{Cov}(D, Z)}{\mathrm{Var}(D)}.$$

Substituindo:

$$\boxed{\beta_1^\star - \beta_1 = -\beta_2^\star \phi_1.}$$

3.8 Nota Didática A: Sinal Algébrico

Um ponto crítico de sinal:

$$-(a - b) = -a + b.$$

Portanto,

$$-\beta_1^\star D - (-\beta_1^\star \mu_D) = -\beta_1^\star D + \beta_1^\star \mu_D = -\beta_1^\star (D - \mu_D),$$

e não $-\beta_1^\star (D + \mu_D)$.

4 Proposição 2: Caso ADL(1,0) via FWL

4.1 Enunciado

No ADL(1,0), ao incluir um collider Z_t:

$$\beta^\star - \beta = -\theta^\star \pi.$$

4.2 Passo 1. Modelos (curto e longo)

$$\begin{aligned} \text{(M1)} \quad & y_t = \alpha + \beta D_t + \rho y_{t-1} + e_t, \\ \text{(M2)} \quad & y_t = \alpha^\star + \beta^\star D_t + \rho^\star y_{t-1} + \theta^\star Z_t + v_t. \end{aligned}$$

Aqui, o objeto de viés $\beta^\star - \beta$ compara duas regressões que diferem apenas pela inclusão de Z_t.

4.3 Passo 2. Residualização explícita (FWL)

Defina controles legítimos:

$$W_t = (1, y_{t-1}).$$

Residualizar significa rodar:

$$\begin{aligned} y_t &= a_y + b_y y_{t-1} + r_t^y, \quad \widetilde{y}_t = r_t^y, \\ D_t &= a_D + b_D y_{t-1} + r_t^D, \quad \widetilde{D}_t = r_t^D, \\ Z_t &= a_Z + b_Z y_{t-1} + r_t^Z, \quad \widetilde{Z}_t = r_t^Z. \end{aligned}$$

Pelo FWL, a regressão longa equivale a:

$$\widetilde{y}_t = \beta^\star \widetilde{D}_t + \theta^\star \widetilde{Z}_t + \widetilde{v}_t.$$

4.4 Passo 3. Da minimização à FOC para $\beta^\star$

Considere:

$$Q(\beta^\star, \theta^\star) = \mathbb{E}\left[\left(\widetilde{y}_t - \beta^\star \widetilde{D}_t - \theta^\star \widetilde{Z}_t\right)^2\right].$$

Derivando em relação a $\beta^\star$:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta^\star} = -2\,\mathbb{E}\Big[\widetilde{D}_t \left(\widetilde{y}_t - \beta^\star \widetilde{D}_t - \theta^\star \widetilde{Z}_t\right)\Big] = 0.$$

Então:

$$\mathbb{E}[\widetilde{D}_t \widetilde{y}_t] - \beta^\star \mathbb{E}[\widetilde{D}_t^2] - \theta^\star \mathbb{E}[\widetilde{D}_t \widetilde{Z}_t] = 0.$$

4.5 Passo 4. De $\mathbb{E}[\cdot]$ para covariância/variância

Como há intercepto em W_t, os resíduos têm média zero:

$$\mathbb{E}[\widetilde{D}_t] = \mathbb{E}[\widetilde{y}_t] = \mathbb{E}[\widetilde{Z}_t] = 0.$$

Logo:

$$\mathbb{E}[\widetilde{D}_t\widetilde{y}_t] = \mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{y}_t), \quad \mathbb{E}[\widetilde{D}_t^2] = \mathrm{Var}(\widetilde{D}_t),$$
$$\mathbb{E}[\widetilde{D}_t\widetilde{Z}_t] = \mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{Z}_t).$$

Portanto:

$$\mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{y}_t) - \beta^\star \,\mathrm{Var}(\widetilde{D}_t) - \theta^\star \,\mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{Z}_t) = 0.$$

Isolando $\beta^\star$:

$$\beta^\star = \frac{\mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{y}_t) - \theta^\star \,\mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{Z}_t)}{\mathrm{Var}(\widetilde{D}_t)}.$$

4.6 Passo 5. Repetir no modelo curto para obter β

No curto residualizado:

$$\widetilde{y}_t = \beta\widetilde{D}_t + \widetilde{e}_t.$$

Pela mesma lógica:

$$\beta = \frac{\mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{y}_t)}{\mathrm{Var}(\widetilde{D}_t)}.$$

4.7 Passo 6. Subtração (diferença entre longo e curto)

$$\beta^\star - \beta = -\theta^\star \frac{\mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{Z}_t)}{\mathrm{Var}(\widetilde{D}_t)}.$$

4.8 Passo 7. Regressão auxiliar e definição de π

$$Z_t = a + \pi D_t + \lambda y_{t-1} + \eta_t.$$

No espaço residualizado por W_t:

$$\widetilde{Z}_t = \pi\widetilde{D}_t + \widetilde{\eta}_t \quad \Rightarrow \quad \pi = \frac{\mathrm{Cov}(\widetilde{D}_t, \widetilde{Z}_t)}{\mathrm{Var}(\widetilde{D}_t)}.$$

Substituindo:

$$\boxed{\beta^\star - \beta = -\theta^\star\pi.}$$

4.9 Nota Didática B: Ortogonalidade OLS vs Viés Causal

No longo residualizado, vale por construção OLS:

$$\mathbb{E}[\widetilde{D}_t\widetilde{v}_t] = 0.$$

Isso **não** implica $\beta^\star = \beta$.
Implica apenas que $\beta^\star$ é o coeficiente de projeção linear do modelo longo.
O viés causal em relação ao alvo do modelo curto continua sendo:

$$\beta^\star - \beta.$$

4.10 Nota Didática C: Viés em $M2$ vem de Z_t ou de y_{t-1}?

Na decomposição $\beta^\star - \beta$, o termo capturado é o efeito de incluir Z_t, pois $M1$ e $M2$ compartilham y_{t-1}. Ou seja, a diferença entre os modelos é apenas a presença do collider.

5 Conclusão

As duas proposições têm a mesma estrutura:

$$\text{IVB} = -\theta^\star \times \pi.$$

No caso cross-section, $(\theta^\star, \pi) = (\beta_2^\star, \phi_1)$.
No caso ADL(1,0), ambos são efeitos parciais no espaço residualizado por W_t.

O ponto central é que a identidade é algébrica e operacional: os componentes são estimáveis por regressões padrão, mas a interpretação causal depende de justificar substantivamente que Z é collider.